

דוגמה 1

נתבונן בפונקציה $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1] \\ 2 - x & x \in [1, 2] \end{cases}$$

שימו $\heartsuit$: 1. $[0, 1], [1, 2], [0, 2]$ סגורים ב $[0, 2]$ (כי למשל $[0, 1] = \underbrace{[0, 1]}_{\text{closed in } \mathbb{R}} \cap [0, 2]$)

2. $[0, 2] = [0, 1] \cup [1, 2]$

3. אם נגדיר $f_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f_1(x) = x$, זוהי פונקצית ההכלה והיא רציפה.

$f_2 : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f_2(x) = 2 - x$ גם כן רציפה. f_2 מתקבלת כצמצום התחום של הפונקציה

$$\tilde{f}_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tilde{f}_2(x) = 2 - x$$

4. $f_1(1) = f_2(1) = 1, [0, 1] \cap [1, 2] = \{1\}$

מכאן f רציפה ע"פ משפט.

דוגמה 2

נתבונן ב $(\mathbb{R}, T)$ כאשר T היא הטופולוגיה של סורגנפריי. נגדיר פונקציה $f : (\mathbb{R}, T) \rightarrow \mathbb{Z}$ ע"י $f(x) = [x]$ נגדיר משפחה של פונקציות לכל $n \in \mathbb{Z}$:

$$f_n : [n, n+1) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f_n(x) = n \quad \forall x \in [n, n+1)$$

f_n רציפה לכל n שכן f_n פונקציה קבועה. $\{[n, n+1)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ כיסוי פתוח של $\mathbb{R}$. הקטעים באוסף הנ"ל לא נחתכים.

נראה ש f מוגדרת ע"י האוסף הנ"ל. לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $n_0 \in \mathbb{Z}$ יחיד כך ש $n_0 \leq x < n_0 + 1$. מתקיים $f(x) = [x] = f_{n_0}(x)$ לכן f רציפה ע"פ המשפט.

תרגיל

יהי X מ"ט, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות.

1. הוכיחו שהקבוצה $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ סגורה ב X .

2. החליפו את הטופולוגיה על $\mathbb{R}$ ומצאו דוגמה נגדית ל(1).

$[x]^1$ - עיגול של x לשלם הקרוב ביותר.

פתרון

1. $A = \{x \in X \mid (f - g)(x) = 0\} = (f - g)^{-1}(\{0\})$ סגורה ב- X , כי $f - g$ רציפה ולכן גם $(f - g)^{-1}$ רציפה, ו- $\{0\}$ סגורה ב- $\mathbb{R}$.
2. ניקח $f, g : (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau_{\text{trivial}})$ המוגדרות ע"י

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad g \equiv 0$$

f, g רציפות כפונקציות לתוך מרחב טריוויאלי, אבל $A = [0, 1)$ לא סגורה ב- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

הגדרה

יהיו X, Y מ"ט, $f : X \rightarrow Y$.
נאמר ש- f פתוחה(סגורה) אם לכל U פתוחה(סגורה) ב- X , $f(U)$ פתוחה(סגורה) ב- Y .

דוגמה

בהינתן $f : (X, \tau_{\text{trivial}}) \rightarrow Y$ על, f פתוחה וסגורה. נובע מכך ש- $\left. \begin{aligned} f(\emptyset) &= \emptyset \\ f(X) &= Y \end{aligned} \right\}$.

תרגיל

תהי $p_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית ההטלה על הרכיב הראשון. הוכיחו ש- p_1 רציפה, פתוחה ולא סגורה.

פתרון

1. p_1 רציפה - הוכחנו בתרגיל השני
2. p_1 פתוחה: תהי U פתוחה ב- $\mathbb{R}^2$, צ"ל ש- $p_1(U)$ פתוחה ב- $\mathbb{R}$. יהי $x \in p_1(U)$. צ"ל שקיים $\epsilon > 0$ כך ש- $B_{\mathbb{R}}(x, \epsilon) \subseteq p_1(U)$.
 $x \in p_1(U)$ ולכן קיים $y \in \mathbb{R}$ כך ש- $(x, y) \in U$ קיים $\epsilon' > 0$ כך ש- $(x, y) \in B_{\mathbb{R}^2}((x, y), \epsilon') \subseteq U$
נראה ש- $B_{\mathbb{R}}(x, \epsilon') \subseteq p_1(U)$. יהי $z \in B_{\mathbb{R}}(x, \epsilon')$. מתקיים:
 $d((x, y), (z, y)) = |x - z| < \epsilon'$

↓

$$(z, y) \in B_{\mathbb{R}^2}((x, y), \epsilon') \subseteq U$$

↓

$$z \in p_1(U)$$

וקיבלנו את הדרוש.

3. p_1 לא סגורה.

$$A = \left\{ (x, y) \mid y = \frac{1}{x} \wedge x > 0 \right\}$$

A סגורה ב- $\mathbb{R}^2$ (בדקו!). $p_1(A) = (0, \infty)$ לא סגורה ב- $\mathbb{R}$.

קשירות

הגדרה

יהי X מ"ט. נאמר ש- X לא קשיר אם קיימות קבוצות פתוחות זרות ולא ריקות U, V כך ש- $x = U \uplus V$

הגדרות שקולות

1. החליפו "פתוחות" ב"סגורות"

2. X לא קשיר אם קימת בו סגורה (clogen) לא טריוויאלית.

תרגיל

יהי X מ"ט ו- $I = \{0, 1\}$ עם הטופולוגיה הדיסקרטית. עבור $A \subseteq X$ נגדיר פונקציה

$$\chi_A = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

הוכיחו: χ_A רציפה $\Leftrightarrow \chi_A$ סגורה.

פתרון

$$A = \chi_A^{-1} \left(\underbrace{\{1\}}_{\text{clogen}} \right) \Leftrightarrow$$

$\Rightarrow$

$$\chi_A^{-1}(\emptyset) = \emptyset \quad \chi_A^{-1}(I) = X \quad \chi_A^{-1}(\{1\}) = A \quad \chi_A^{-1}(\{0\}) = A^c$$

כל 4 הקבוצות שהתקבלו בפתוחות, לכן χ_A רציפה כי תמונה הפוכה של פתוחה היא פתוחה.

מסקנה

X לא קשיר $\Leftrightarrow$ קיימת פונקציה $f : X \rightarrow \{0, 1\}, \tau_{\text{disc}}$ רציפה ועל

הסבר

כל פונקציה $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ היא מהצורה χ_A עבור $A \subseteq X$. פשוט הגדירו $A = \{x \in X \mid f(x) = 1\}$. כמו כן קל לראות שאם f על אז A אינה טריוויאלית. מהתרגיל הקודם χ_A רציפה $\Leftrightarrow A$ סגורה. כלומר:

- קיימת פונקציה $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ רציפה ועל
- שקול לקיום סגורה לא טריוויאלית
- שקול לכך ש X לא קשיר.

משפט

יהיו X, Y מ"ט, $f : X \rightarrow Y$ רציפה. אזי אם X קשיר, $f(X)$ קשיר (כתת מרחב קשיר).

תרגיל

נתבונן ב $GL_n(\mathbb{R})$ כתת מרחב של $\mathbb{R}^{n^2}$. האם $GL_n(\mathbb{R})$ קשיר?

פתרון

נניח בשלילה ש $GL_n(\mathbb{R})$ קשיר. נתבונן בפונקצית הדטרמיננטה הרציפה

$$\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\det(GL_n\mathbb{R}) = \underbrace{\mathbb{R} \setminus \{0\}}_{\text{disconnected}} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

בסתירה למשפט הקודם.

סגור (Closure)

הגדרה

יהי X מ"ט, $A \subseteq X$. הסגור של A ב x הוא

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{A \subseteq S \\ S \text{ is closed}}} S$$

(סימון נוסף - $\text{cl}(A)$)
 כלומר: $\overline{A}$ הוא הקבוצה הסגורה המינימלית המכילה את A .

אפיון נוסף

$$p \in \text{cl}(A) \Leftrightarrow \text{לכל סביבה } U \text{ של } p \text{ מתקיים } U \cap A \neq \emptyset$$

תרגיל

יהי (X, d) מ"מ, $A \subseteq X$ קבוצה כלשהי. הראו ש $p \in \text{cl}(A) \Leftrightarrow$ קיימת סדרה $p \leftarrow \{x_n\} \subseteq A$.

הוכחה

$$\Rightarrow \text{נכון בכל מ"ט (לא נוכיח)}$$

$$\Leftarrow \text{(נכון במ"מ ולא נכון בהכרח במ"ט כללי)}$$

$$p \in \text{cl}(A) \text{ ולכן לכל סביבה של } p \text{ ובפרט, לכל } n \in \mathbb{N}:$$

$$B\left(p, \frac{1}{n}\right) \cap A \neq \emptyset$$

$$\text{לכל } n \in \mathbb{N} \text{ נבחר } x_n \in B\left(p, \frac{1}{n}\right) \cap A \text{ קל לראות ש } p \leftarrow \{x_n\} \in A$$

דוגמה נגדית לכיוון $\Leftarrow$ במ"ט

יהי $(\mathbb{R}, \tau_{\text{co-}\aleph_0})$ ותהי $A \subsetneq \mathbb{R}$ כך ש $|A| > \aleph_0$. מהו $\text{cl}(A)$?
 הסגורות בטופולוגיית $\tau_{\text{co-}\aleph_0}$ הן בנות מניה או המרחב כולו. לכן $\mathbb{R}$ הסגורה המינימלית המכילה את A , ומכאן $\text{cl}(A) = \mathbb{R}$.
 תהי $p \in \mathbb{R} \setminus A$, אזי $p \in \text{cl}(A)$. נראה שאין סדרה מוכלת ב A השואפת ל p .
 כזכור, סדרה במ"ט זה מתכנסת $\Leftrightarrow$ היא קבועה לבסוף. אך $p \notin A$ ולכן אין סדרה $p \leftarrow \{x_n\} \subseteq A$.